Rapport Maths en Jeans : Constructions géométriques inverses

Yanis Bérard ; Benjamin Berne ; Yann Chabance ; Safiya Makhlouf
Elie Reboullet ; Allan Wolniak

Table des matières

Introduction **3**

1 Le triangle et ses constructions **4**
1.1 Les axiomes d'Euclide 4
1.2 Les constructions possibles à la règle non graduée et au compas 4
1.3 Les points particuliers 6

2 Premières constructions inverses : les problèmes faciles **7**
2.1 Reconstruire le triangles avec les points A, B, et H 7
2.2 Reconstruire le triangles avec les points A, B et G 7
2.3 Reconstruire le triangle avec les points A, B et I 8
2.4 Reconstruire le triangle avec les points A, B et O 9

3 Premier problème **10**
3.1 Énoncé du problème et conditions initiales 10
3.2 Reconstruire le triangle avec les points A, O, et I 10
3.3 Démonstration de la validité de la construction réalisée en 3.2 11

4 Extension des possibilités de construction **14**
4.1 Inversion d'un point par rapport à un cercle 14
4.2 Axiomes de l'origami 15

5 Second problème **17**
5.1 Énoncé du problème et conditions initiales 17
5.2 Construction du point d'Euler 17
5.3 Construction du triangle ABC à partir de E 17
5.4 Vérification géométrique des résultats 18

Bilan général **19**

Annexes **20**

Introduction

Le but de ce problème est de comprendre comment reconstruire un triangle à partir des certains de ses points particuliers ou bien un ou deux de ses sommets. Nous verrons donc ce que signifient ces points particuliers puis les résolutions des deux problèmes qui nous ont été posés.

Notons que le premier problème a été démontré algébriquement par Benjamin Berne mais la démonstration faisant plus d'une dizaine pages, elle n'était donc pas aisément présentable lors de la présentation ni du rapport. De plus, nous avons préféré vous montrer une démonstration géométrique, qui est plus visuelle.

Ce rapport a été rédigé par Yanis Bérard.

1 Le triangle et ses constructions

1.1 Les axiomes d'Euclide

1. Il existe toujours une droite qui passe par deux points du plan.
2. Tout segment peut être étendu suivant sa direction en une droite (infinie).
3. A partir d'un segment, il existe un cercle dont le centre est un des points du segment et dont le rayon est la longueur du segment.
4. Tous les angles droits sont égaux entre eux.
5. Si une droite, tombant sur deux droites, fait les angles intérieurs du même côté plus petits que deux droits, ces droites, prolongées à l'infini, se rencontreront du côté où les angles sont plus petits que deux droits.

Il a été montré au XIXe siècle par *Gauss* puis *János Bolyai* et *Nikolai Lobachevsky* que le cinquième axiome n'était pas nécessaire pour créer des modèles de géométrie non contradictoires.

1.2 Les constructions possibles à la règle non graduée et au compas

1. La perpendiculaire :

   Pour construire la perpendiculaire à la droite (d) passant par le point A il faut :

   - Tracer le cercle C_M de centre M un point quelconque n'appartenant pas à (d) et de rayon MA
   - Tracer la droite (d_1) passant par la seconde intersection entre C_M et (d) que l'on nommera N, et M
   - Placer le point P, intersection entre (d_1) et C_M
   - Tracer la droite (p) passant par P et A. Cette droite est la perpendiculaire à (d) passant par A

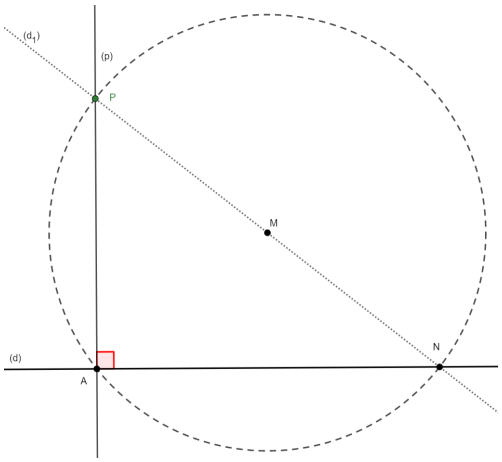


FIGURE 1 – La droite (p) perpendiculaire à (d) passant par A

2. La médiatrice :

   Pour construire la médiatrice du segment $[AB]$ il faut :

   - Tracer le cercle C_A de centre A et de rayon AB
   - Tracer le cercle C_B de centre B et de rayon AB
   - Tracer la droite (d) passant par les deux intersections des cercles C_A et C_B qui sera la médiatrice de $[AB]$

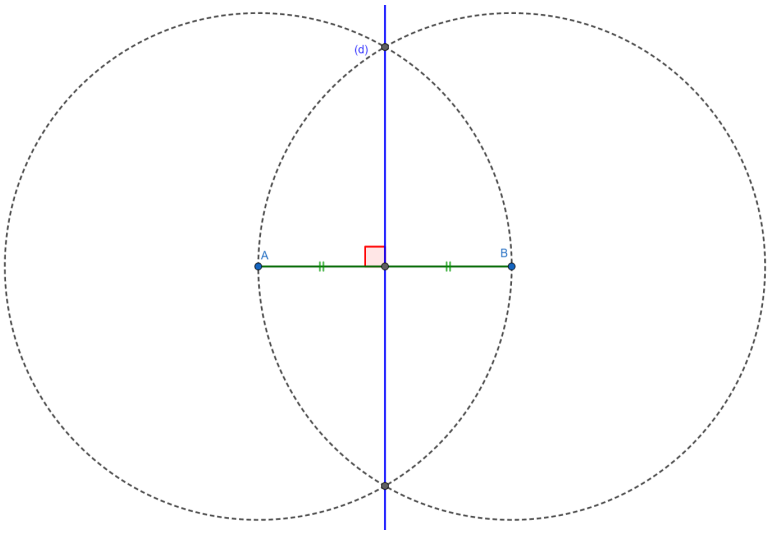


FIGURE 2 – (d) est la médiatrice de AB

3. La bissectrice :

   Pour construire la bissectrice de l'angle α (ou $\widehat{CAB}$) crée par les droites (a) et (b) non confondues il faut :

   - Tracer un cercle C_A de centre A et de rayon quelconque ($\neq 0$), ici de rayon AB. C_A a deux intersections avec les droites (a) et (b), ce sont les points B et C
   - Tracer le cercle C_B de centre B de rayon BC
   - Tracer le cercle C_C de centre C de rayon BC
   - Tracer la droite qui passe par les deux intersections des cercles C_B et C_C. C'est la bissectrice de l'angle α

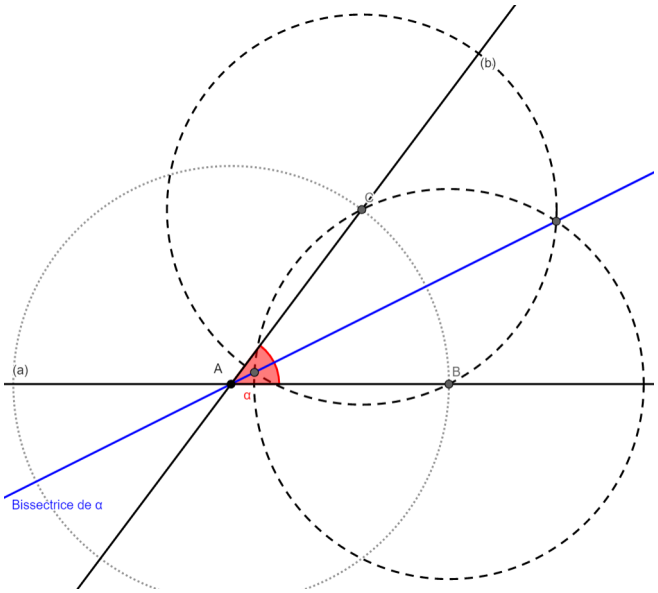


FIGURE 3 – La droite bleue est la bissectrice de α

1.3 Les points particuliers

1. L'orthocentre H :

   L'orthocentre est le point de concours des hauteurs. Chaque hauteur passe par un sommet du triangle et est perpendiculaire au côté qui lui est opposé.

2. Le centre du cercle inscrit I :

   Le centre du cercle inscrit est le point de concours des bissectrices des angles du triangle. Le cercle inscrit est le cercle de centre I et tangent aux 3 côtés du triangle. Il est unique et est le plus grand cercle inclus dans le triangle.

3. Le centre du cercle circonscrit O :

   Le centre du cercle circonscrit est le point de concours des médiatrices. Le cercle inscrit est le cercle de centre O et passant par les trois sommets du triangle.

4. Le centre de gravité G :

   Le centre de gravité est le point de concours des médianes. Chaque médiane coupe un des côtés du triangle en deux parties égales et passe par le sommet opposé.

2 Premières constructions inverses : les problèmes faciles

2.1 Reconstruire le triangles avec les points A, B, et H

- Tracer le segment $[AB]$, puis les droites (AH) et (BH)
- Tracer la droite (a), perpendiculaire à (BH) passant par A
- Tracer la droite (b), perpendiculaire à (AH) passant par B
- Placer C le point d'intersection entre (a) et (b)
- Tracer les segments $[AC]$ et $[BC]$ et le triangle est désormais construit

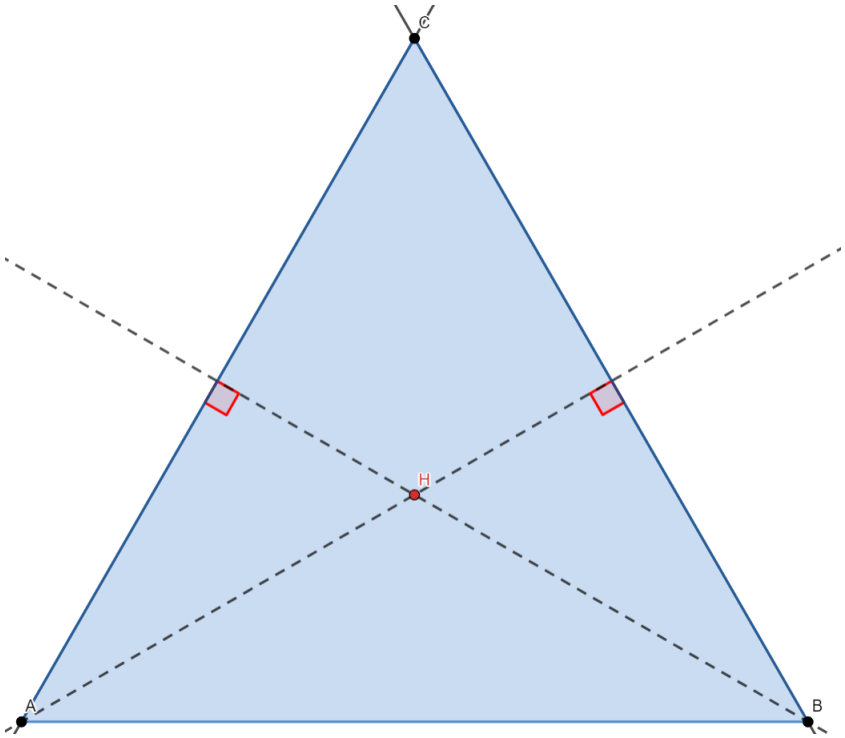


FIGURE 4 – En bleu le triangle ABC construit à partir des points A, B, et H

2.2 Reconstruire le triangles avec les points A, B et G

- Tracer le segment $[AB]$ et son milieu M_C
- Placer le point C tel que $\overrightarrow{GC} = 2\ \overrightarrow{M_CG}$
- Tracer les segments $[AC]$ et $[BC]$ et le triangles est désormais construit

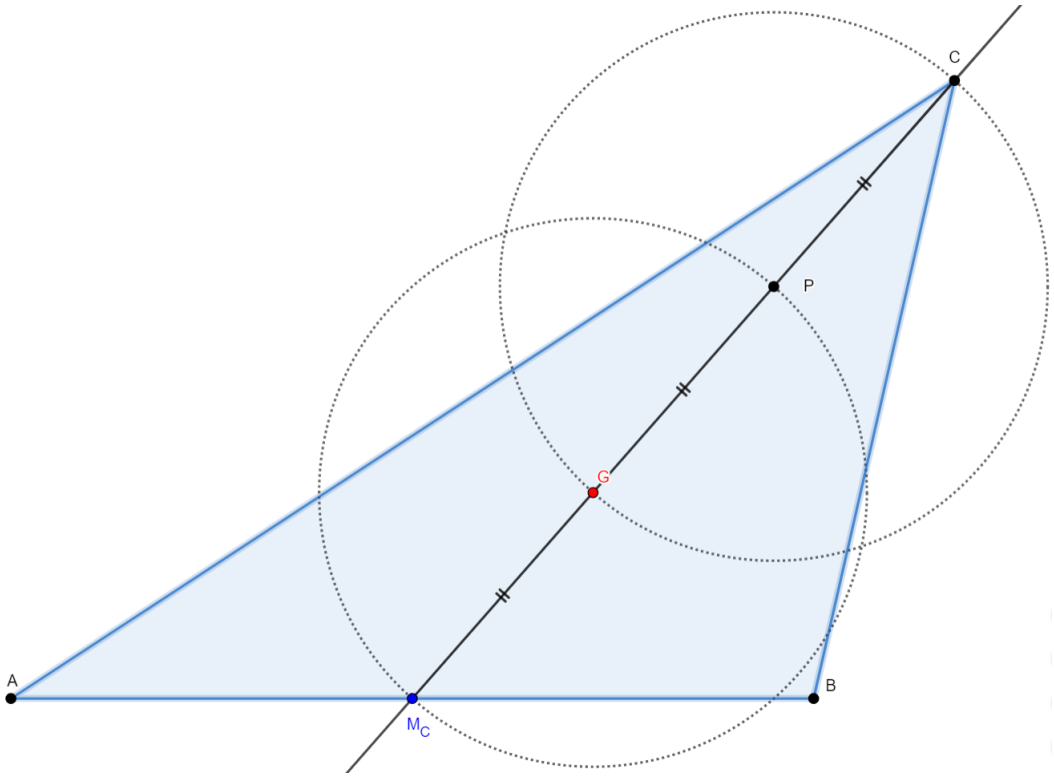


FIGURE 5 – En bleu le triangle ABC construit à partir des points A, B, et G

2.3 Reconstruire le triangle avec les points A, B et I

Pour que la figure soit constructible, il y a parfois des conditions à respecter, ici, il faut que $\widehat{BAI} + \widehat{IBA} < 90°$ une fois cette condition respectée on peut tracer le triangle ABC

- Tracer le segment $[AB]$ ainsi que les droites (AI) et (BI)
- Placer un point P_A non confondu à A sur (AI) à une distance quelconque de A
- Tracer le cercle C_A de centre A et de rayon AP_A
- Placer le point $P_{I\ [AB]}$, point d'intersection entre $[AB]$ et C_A
- Tracer le cercle C_{P_A} de centre P_A et de rayon $P_AP_{A\ [AB]}$
- Placer le point $P_{I\ [AC]}$, point d'intersection entre C_{P_A} et C_A
- Tracer la droite $(AP_{I\ [AC]})$
- Réaliser la même construction pour le point B, c'est à dire doubler l'angle $\widehat{IBA}$
- Placer C, point d'intersection des droites $(AP_{I\ [AC]})$ et $(AP_{I\ [BC]})$
- Tracer les segments $[AC]$ et $[BC]$ et le triangle est désormais construit

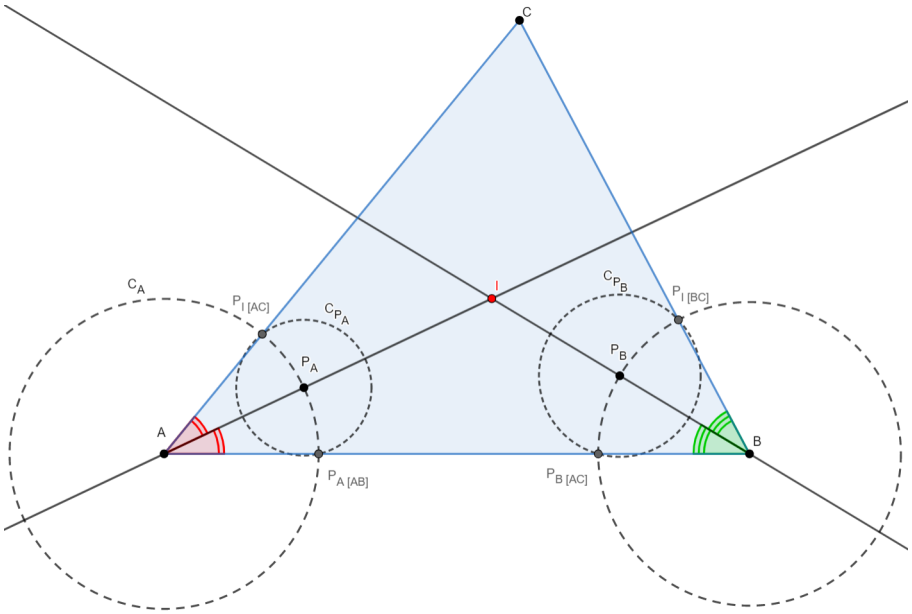


FIGURE 6 – En bleu le triangle ABC construit à partir des points A, B, et I

2.4 Reconstruire le triangle avec les points A, B et O

Cette fois ci, les conditions initiales sont les suivantes : comme O est le centre du cercle circonscrit sur lequel sont situés les points A, B et C, OA doit valoir OB. Étant donné que le point C est aussi situé sur le cercle C_O de centre O et de rayon AB, il y a une infinité de possibilités, du moment que $C \in C_O$. Par exemple, on peut construire ce triangle ABC

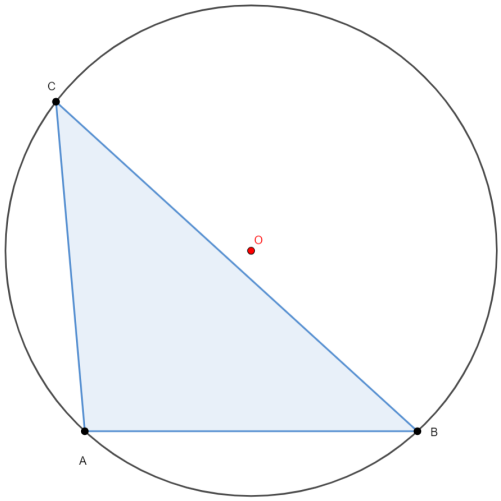


FIGURE 7 – En bleu un exemple d'un triangle ABC possible parmi l'infinité de triangles constructibles à partir des points A, B, et O

3 Premier problème

Nous venons de voir la construction du triangle ABC dans les cas où deux des trois sommets étaient donnés, cette fois ci, seul le point A est donné, c'est donc là que réside la difficulté du problème.

3.1 Énoncé du problème et conditions initiales

Le premier problème qui nous a été donné consiste à reconstruire le triangles ABC en ayant les points A, O et I. Pour cela, il faut que $OI < OA$. Cela revient à dire que I appartient strictement au cercle C_O de centre O et de rayon OA.

3.2 Reconstruire le triangle avec les points A, O, et I

1. Construction du triangle ABC avec les points A, O, et I
   - Tracer le cercle C_O de centre O et de rayon OA
   - Tracer la droite (AI)
   - Placer N le second point d'intersection entre (AI) et C_O
   - Tracer le cercle C_N de centre N et de rayon NI
   - Placer les points B et C, les deux points d'intersection entre C_O et C_N
   - Tracer les segments $[AB]$, $[AC]$ et $[BC]$, et le triangle ABC est désormais construit

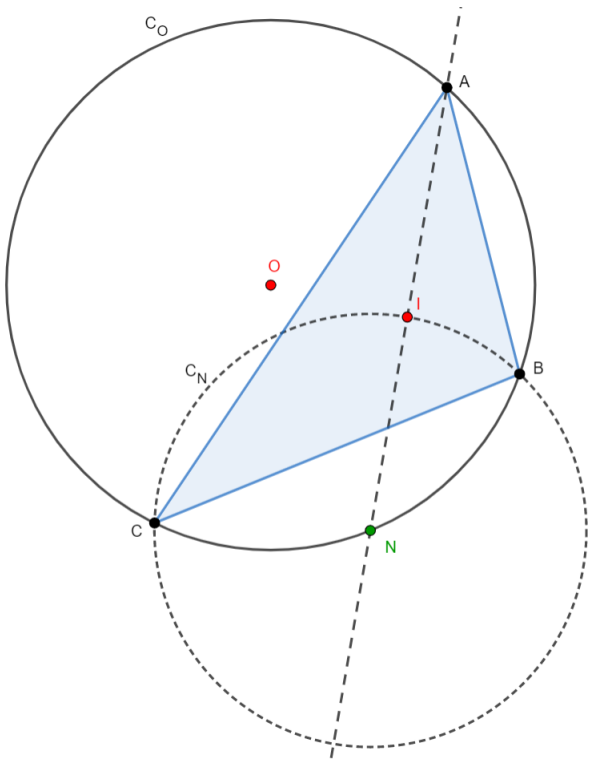


FIGURE 8 – En bleu le triangle ABC construit à partir des points A, O, et I

2. Explication de la construction

   Nous avons commencé par tracer le cercle C_O car on sait que les points B et C se trouvent sur le cercle (Propriété de O).

   Nous avons ensuite tracé la droite (AI) qui est la bissectrice de l'angle $\widehat{CAB}$ et qui crée un nouveau point d'intersection avec C_O, que l'on a nommé N.

   On a donc tracé le cercle C_N qui permet de donner un ensemble de points tels que la droite (AI) est la bissectrice de l'angle $\widehat{CAB}$. On cherche donc E l'ensemble de points décrit par $C_O \cap C_N$, il y a deux éléments, les points B et C.

   À partir des points B et C on peut donc tracer le triangle ABC.

3.3 Démonstration de la validité de la construction réalisée en 3.2

1. Afin de démontrer la validité de la construction réalisée en 3.2, nous avions besoin du théorème des angles inscrits, notamment de son corolaire. Nous les avons donc démontrés. Le théorème des angles inscrits stipule que dans tout cercle, tout angle inscrit est égal à la moitié de l'angle au centre qui intercepte le même arc que l'angle inscrit.

   En basant notre démonstration sur la Figure 9 ci-dessous, on doit montrer que $\theta = 2\alpha$

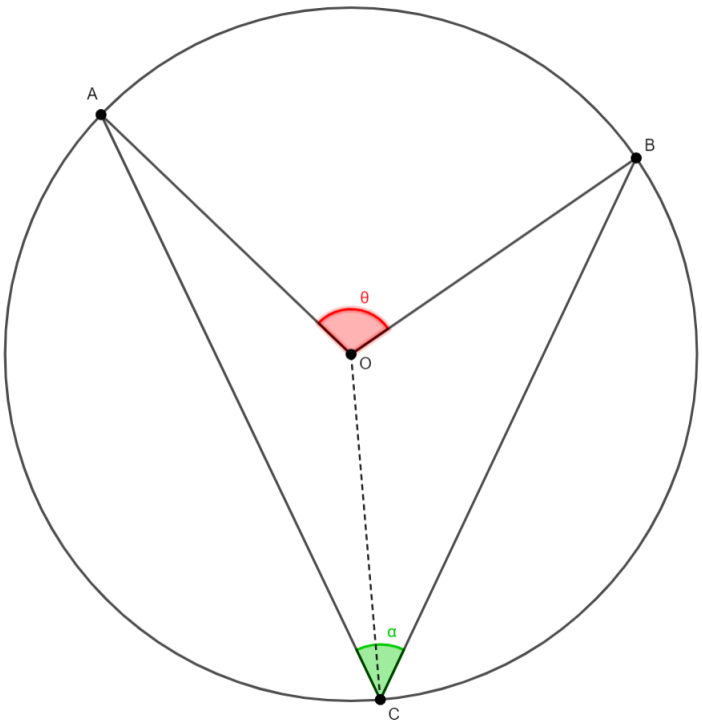


FIGURE 9 – Le théorème des angles inscrits stipule que $\theta = 2\alpha$

On peut donc commencer par dire que : $\widehat{AOC} + \widehat{COB} + \theta = 360°$

$$\iff \left(180° - 2\widehat{BCO}\right) + \left(180° - 2\widehat{OCA}\right) = 360°$$

Car $\triangle ACO$ et $\triangle BCO$ sont isocèles en O et car la somme des angles d'un triangles vaut 180°.
Or $\widehat{OCA} + \widehat{BCO} = \alpha$ donc en simplifiant par 360° de chaque coté et en remplaçant $\widehat{OCA} + \widehat{BCO}$ par α on obtient :

$$\theta = 2\alpha$$

2. Maintenant que le théorème des angles inscrit est démontré, nous pouvons l'utiliser pour montrer la validité de notre construction, c'est à dire montrer que I est bien le point de concours des bissectrices (ou que $\widehat{CAN} = \widehat{NAB}$ et que $2\widehat{BCI} = \widehat{BCA}$) et que O est bien le centre du cercle circonscrit du triangle ABC (ou que les points A, B, et C sont bien sur C_O. Pour faciliter la démonstration nous allons ajouter des traits de constructions à la Figure 8 :

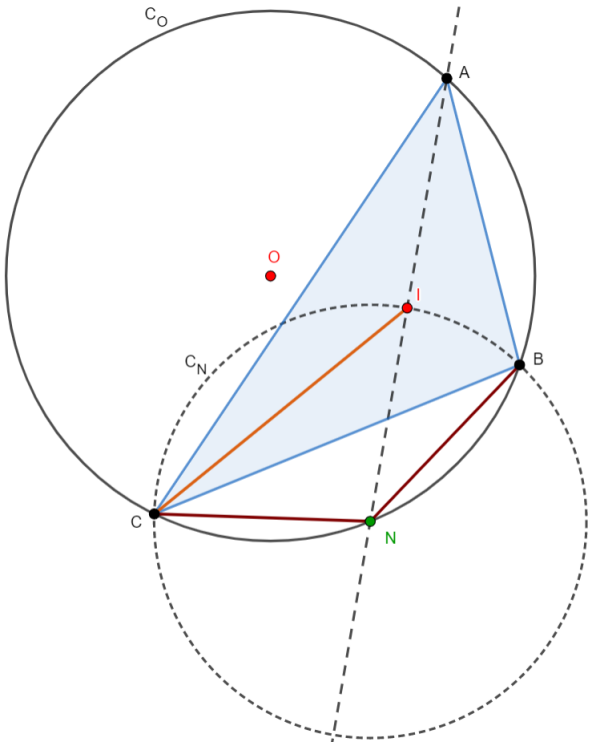


FIGURE 10 – La Figure 8 avec les segments $[CN]$, $[CI]$ et $[NB]$ tracés

On remarque que $\widehat{NAB} = \widehat{NCB}$, que $\widehat{NCB} = \widehat{CBN}$ et d'après le corolaire du théorème des angles inscrits dans le cercle C_O, $\widehat{CAN} = \widehat{CBN}$ donc $\widehat{CAN} = \widehat{NAB}$
On remarque aussi, d'après le théorème des angles inscrits dans C_N que $2 \times \widehat{BCI} = \widehat{BNI}$, que $\widehat{BNI} = \widehat{BNA}$ car I et A sont dans le même

sens sur la droite (AI), à laquelle appartient N et que $\widehat{BCA} = \widehat{BNA}$ donc $2 \times \widehat{BCI} = \widehat{BCA}$

Le point I est donc bien le point de concours des bissectrices du triangle ABC.

Étant donné que les points B et C sont définis comme l'intersection entre C_O et C_N ils appartiennent nécessairement à C_O et A appartient nécessairement à C_O aussi car C_O est définit comme le cercle de centre O et de rayon OA, il passe donc par A ; le point O est donc bien le centre du cercle circonscrit.

4 Extension des possibilités de construction

4.1 Inversion d'un point par rapport à un cercle

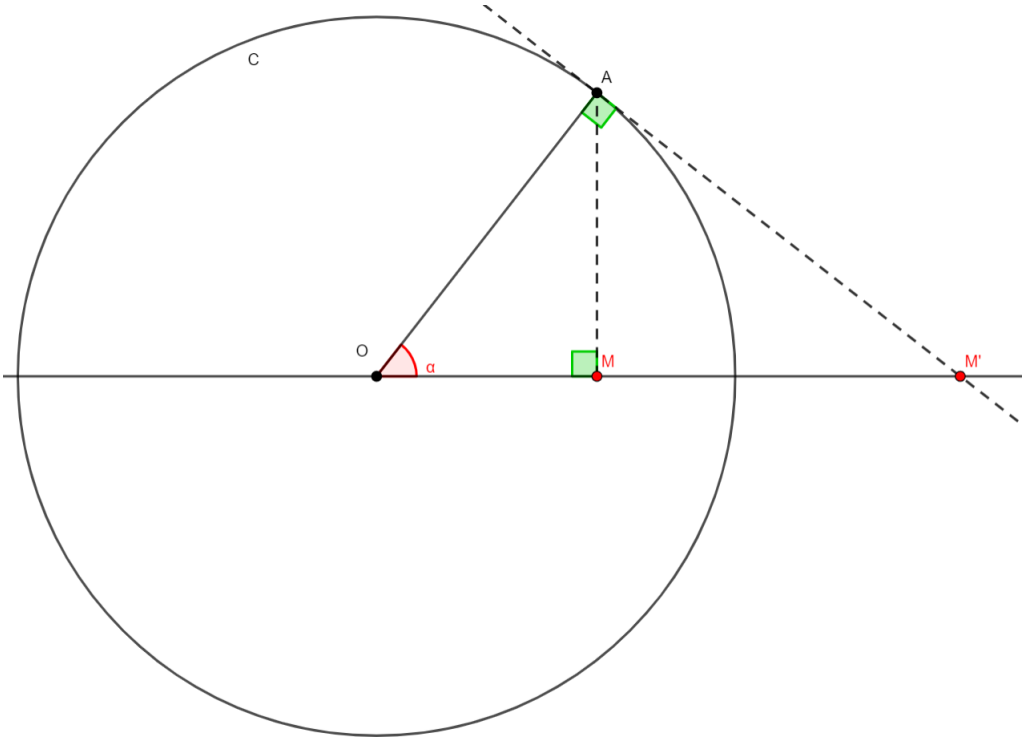


FIGURE 11 – Inversion de M par rapport à C

L'inversion d'un point M par rapport au cercle C, est le point M' tel que :

$$OM \times OM' = OA^2$$

Démonstration :

Nous allons démontrer que M' vérifie l'égalité.
Tout d'abord on a :

$$\cos\alpha = \frac{OM}{OA} \quad \text{et} \quad \cos\alpha = \frac{OA}{OM'}$$

On en déduit que :

$$\frac{OM}{OA} = \frac{OA}{OM'} \iff OM \times OM' = OA^2$$

Notons que si M est hors du cercle C, l'inversion donnera un point M' qui est dans le cercle (car sinon $OM > OA$ et $OM' > OA$ donc $OM \times OM' > OA^2$)

4.2 Axiomes de l'origami

Avec A et B deux points distincts du plan :

1. Un unique pli passe par A et B.
2. Un unique pli amène A sur B.
3. Il existe un pli qui superpose deux droites distinctes d_1 et d_2.
4. Un unique pli passe par un point A et est orthogonal à une droite d.
5. Soit une droite d, et deux points A et B. Lorsque le problème est possible, il existe un pli passant par A qui amène B sur d.
6. Soit deux droites distinctes, d_1 et d_2, et deux points A et B. Lorsque la construction le permet, il existe un pli qui amène simultanément A sur d_1 et B sur d_2.

Explication des constructions :

Le premier axiome dit que par deux points passe toujours une droite. Le second permet de construire la médiatrice du segment $[AB]$. Le troisième construit les bissectrices pour deux droites sécantes (et une droite parallèle, équidistante des deux autres si d_1 et d_2 sont parallèles. Le quatrième permet de construire la perpendiculaire à d passant par A. Le cinquième permet de construire la/les intersection(s) entre la droite d et le cercle C_A de centre A et de rayon AB. Enfin, le sixième permet de construire les tangentes des paraboles p_1 et p_2 amenant respectivement A sur d_1 et B sur d_2.

Les cinq et sixièmes axiomes ne sont pas toujours constructibles à la règle et au compas (le cinquième ne l'est que si $AB > AA'$ avec A' le projeté orthogonal de A sur d). C'est pour cela que nous avons utilisé l'origami.

Qu'est-ce qu'une parabole ?

Une parabole est une fonction polynomiale de degré deux mais aussi l'ensemble des points à égale distance d'un point et d'une droite. Elle peut être construite en traçant l'ensemble des plis qui portent A sur d, c'est à dire l'enveloppe convexe de p_1.

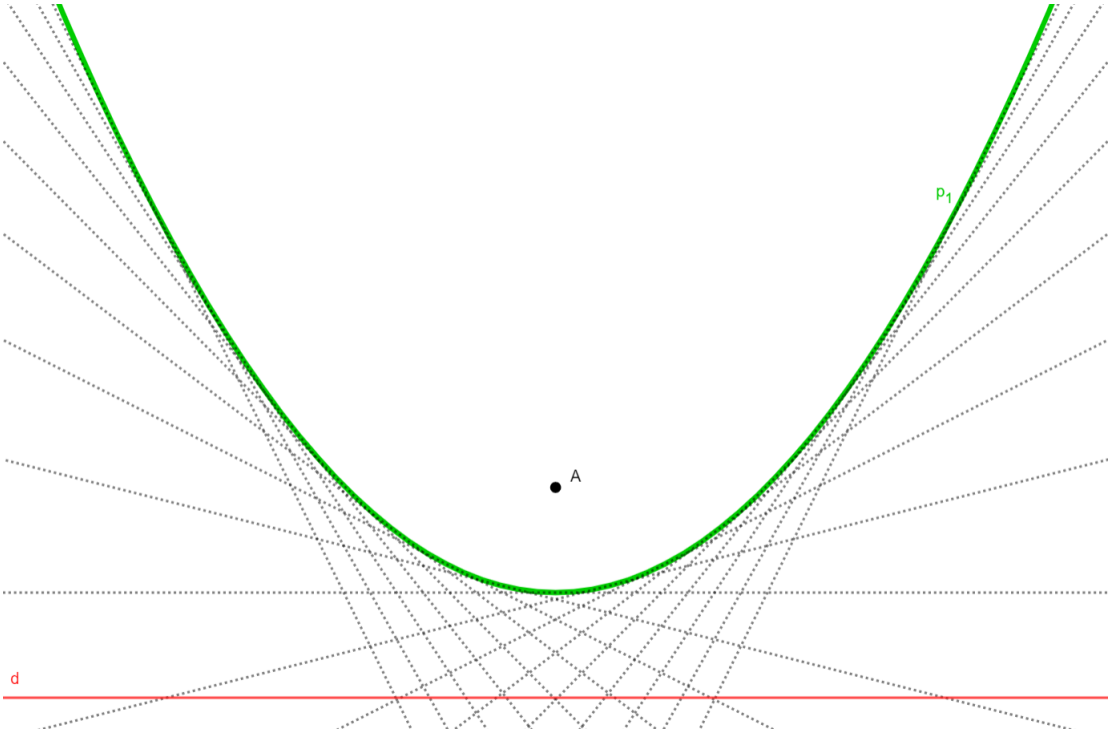


FIGURE 12 – En vert, l'ensemble des points à égale distance de A et de d. En pointillés : les plis qui portent A sur d.

5 Second problème

Cette fois-ci, aucun somment du triangle n'est donné dans les conditions initiales. Ce problème est donc bien plus dur que le premier.

5.1 Énoncé du problème et conditions initiales

Les points donnés initialement sont les points O, G et I, et la seule condition de constructibilité du triangle est que I doit être à l'intérieur du cercle qui a GH comme diamètre.

5.2 Construction du point d'Euler

Pour construire le point d'Euler il faut :

- Tracer les droites (OI) et (OG)
- Placer I_* tel que : $2\ \overrightarrow{IG} = \overrightarrow{GI_*}$
- Tracer le cercle Ω de centre O et de rayon OI
- Placer F_*, inverse du point I_* par rapport à Ω
- Placer F_1, symétrique du point F_* par rapport à la droite (OG)
- Placer E, point d'Euler, et symétrique du point F_1 par rapport à (OI)

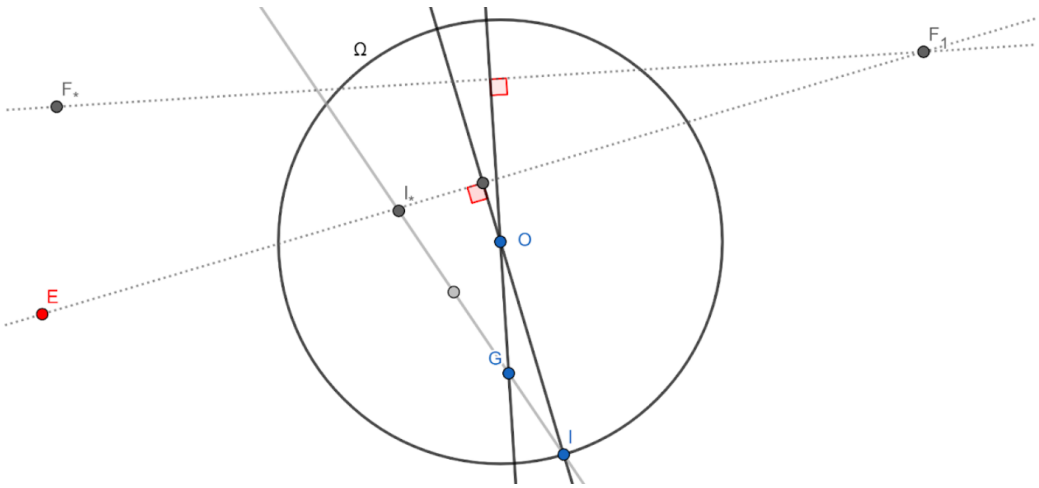


FIGURE 13 – Construction du point d'Euler

5.3 Construction du triangle ABC à partir de E

Pour construire le point triangle ABC il faut :

- Placer le point H tel que : $2\ \overrightarrow{OG} = \overrightarrow{GH}$
- Placer le point E_0, symétrique de E par rapport à O
- Tracer (b) la perpendiculaire à (OG) passant par H
- Utiliser l'origami et tracer les tangentes des paraboles qui portent E sur (OI) et E_0 sur (b)
- Placer les points A, B, et C, les trois point d'intersection des tangentes tracées précédemment, le triangle est désormais construit.

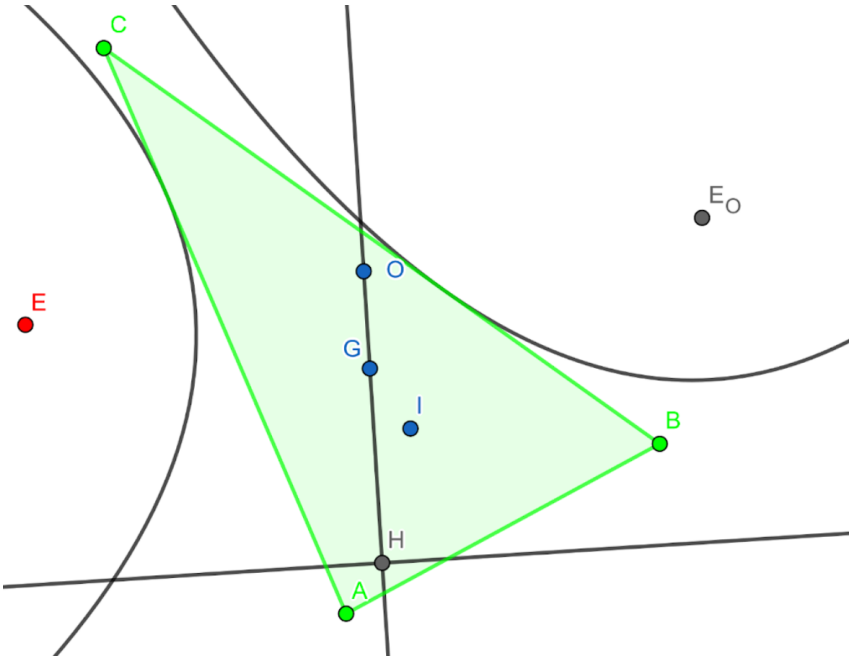
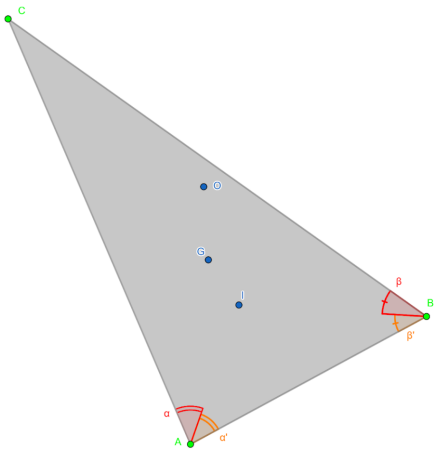


FIGURE 14 – En vert, le triangle ABC construit à partir de points O, I et G

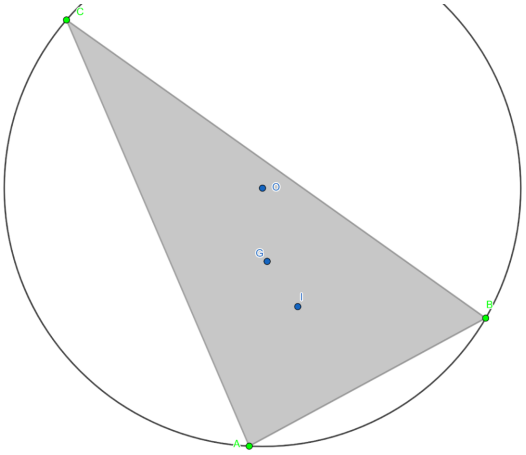
5.4 Vérification géométrique des résultats

La difficulté de ce problème était telle que le chercheur qui nous suivait, Sylvain Ferrières, a dû nous expliquer la construction que nous venons de vous montrer. La démonstration de ce problème est disponible sur internet et le lien est en annexe.

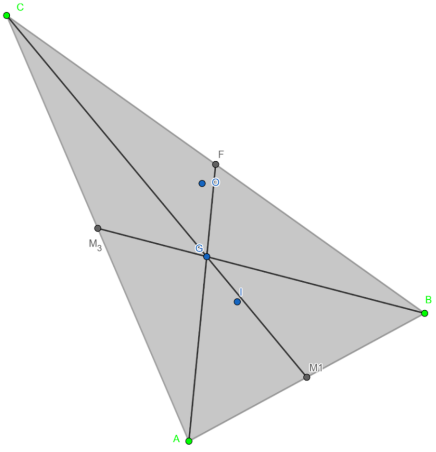
A défaut de pouvoir démontrer l'existence et l'unicité, nous pouvons vérifier que le triangle construit est bien valide, pour cela, il faut que I soit le point de concours des bissectrices, O le centre du cercle circonscrit et G le point de concours des médianes. On a donc :



I est bien le point de concours des bissectrices



O est bien le centre du cercle circonscrit



G est bien le point de concours des médianes

Bilan général

Dans le cadre du projet MATh.en.JEANS nous avons eu l'opportunité de nous former à diverses taches comme la recherche, le travail de groupe, la construction d'un projet, le codage LaTeX, qui nous seront utiles dans notre cursus scolaire à venir.

Enfin, nous tenions à remercier le chercheur Sylvain Ferrières qui nous a donné les problèmes et accompagnés durant la recherche ainsi que notre professeur de mathématiques Dania Essouabri qui nous a aussi accompagnés et aidés pendant la recherche. Ce projet nous a aussi permis de construire de magnifiques liens avec ces personnes.

Annexes

Si vous voulez vous renseigner sur ce sujet ou vous amuser, vous pouvez aller voir ces références :

- Geogebra
- Construction du problème 1 : https ://www.geogebra.org/m/t7xzkjh8
- Construction du problème 2 : https ://www.geogebra.org/m/p4nmem3z
- "La géométrie du triangle" de Yvonne et René Sortais
- https ://forumgeom.fau.edu/FG2002volume2/FG200212.pdf pour la démonstration du problème n°2
- Pour mieux comprendre la géométrie en origami ou celle des triangles, vous pouvez vous référer aux pages Wikipédia qui y sont associées, elles sont biens construites et complètes
- Euclidea (jeu de construction géométrique)